POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Wprowadzenie do baz dokumentowych** |
| **Kod przedmiotu:** | DDO |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 3 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | do ustalenia |
| **Wersja z dnia:** | 20.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 h | — | 15 h | 30 h | 20 h | 50 h | **2** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Projektowanie modelu danych w bazie dokumentowej (MongoDB/CouchDB); implementacja operacji CRUD i zapytań; przygotowanie dokumentacji projektu.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Projekt | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją nierelacyjnych baz danych typu dokumentowego oraz ich zastosowaniami w nowoczesnych systemach informatycznych. Studenci poznają różnice pomiędzy podejściem relacyjnym a dokumentowym, zasady

modelowania danych w formacie dokumentów (np. JSON), podstawowe operacje na danych oraz integrację baz dokumentowych z aplikacjami. Przedmiot przygotowuje do świadomego doboru technologii bazodanowej w zależności od charakteru problemu i wymagań systemu.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with the concept of non-relational document databases and their applications in modern IT systems. Students learn the differences between the relational and document-oriented approaches, the principles of modeling data in document format (e.g. JSON), basic data operations, and the integration of document databases with applications. The course prepares students to make informed choices about database technology depending on the nature of the problem and the system requirements.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Relacyjne bazy danych | Znajomość podstawowych pojęć związanych z bazami danych, umiejętność projektowania prostych modeli relacyjnych oraz pisania podstawowych zapytań SQL |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do baz danych NoSQL i ich klasyfikacja | |
| 2. | Model dokumentowy i format JSON | |
| 3. | Porównanie baz relacyjnych i dokumentowych | |
| 4. | Projektowanie struktury dokumentów i kolekcji | |
| 5. | Podstawowe operacje CRUD | |
| 6. | Zapytania i filtrowanie danych | |
| 7. | Indeksy i podstawy optymalizacji | |
| 8. | Agregacje i przetwarzanie danych | |
| 9. | Integracja bazy dokumentowej z aplikacją | |
| 10. | Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia związane z bazami dokumentowymi, rozumie różnice pomiędzy modelami relacyjnymi i nierelacyjnymi oraz zna zasady przechowywania danych w postaci dokumentów.

### Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować prosty model danych w bazie dokumentowej, wykonywać operacje CRUD, formułować zapytania oraz zintegrować bazę dokumentową z prostą aplikacją.

### Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu bazodanowego, argumentować wybór technologii oraz dbać o jakość i czytelność dokumentacji.

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Kristina Chodorow, MongoDB: The Definitive Guide
- Dokumentacja MongoDB: https://www.mongodb.com/docs
- MDN Web Docs – JSON

**Uzupełniająca:**

- Martin Fowler, NoSQL Distilled
- Materiały online producentów baz NoSQL

PJATK ポーランド 学 大 科 工 報 情 本 日